

Week 7：紅綠燈遮光挑戰

可查資料或使用 AI；作品可現場操作或用手機展示。

作品：30 秒內累積六次有效得分的遮光遊戲。開始與結束各用一顆按鈕；RGB 顯示燈色，OLED 顯示時間、次數與結果。

特色：從綠燈開始，紅綠各三秒交替。由穩定未遮變為穩定遮光算一次新事件；綠燈加一，紅燈減一，次數限制 0~6。持續遮住不重複計算，換色也不補算。

預期結果

操作或條件	應有的反應
待機、未遮光穩定、兩鍵放開後按 Start	新局從 0、30 秒開始
進行中再次按 Start	不重開、不清掉本局進度
期限前按 Finish，當下是 6	SUCCESS (成功)，時間與次數凍結
期限前 Finish，當下不足 6	FAILED (玩家失敗)
滿 30 秒仍沒有有效 Finish	FAILED，即使已是 6
結算後繼續遮光	不改結果，RGB 全關
重新準備	回待機 0；再次 Start 才是新局

驗證方法：展示綠燈新遮光、持續遮住、移開再遮、紅燈扣分，以及提早結束與到期。成功條件可用程式測試補足，不能把假輸入稱為實物成功。

先完成低功率版。供電、接線與模組相容性未確認就保持斷電；舵機與蜂鳴器未完成各自安全驗證時不接，不因題目有成品要求而跳過。

一次遮光，不是一筆讀值

感測規則：沿用本組相同布局的未遮光 / 遮光數據設定兩個分界，中間保留暫不確認的區間；不預設遮光數字較大。raw 是 ESP32 由訊號電壓取得的整數。

每 50 ms 嘗試取樣，同一候選分類須連續穩定 150 ms 才確認；中間區或無效資料會中斷尚未完成的確認。raw 為 0 或 4095 視為不可用。先確認未遮，之後確認遮光才形成一次事件。

Q1-1 · 你的作品怎麼判斷一次新遮光？

寫出自己的兩個分界、比較方向與量測依據。指出程式在哪裡防止「遮住一秒就連加很多次」，以及何時能再次計分。

Q1-2 · 到 200 ms 能確認新遮光嗎？

紙上資料：先前已穩定未遮。raw ≤ 513 為未遮，raw ≥ 706 為遮光，兩者之間暫不確認；穩定規則如上。

時刻 (ms)	0	50	100	150	200
raw	900	900	600	900	900

指出哪一筆影響判斷，說明到 200 ms 是否已符合連續穩定時間。

遮光、結束與到期同時出現

同一輪處理先檢查裝置故障、人工中止與到期；沒有這些情況時，先處理已確認的新遮光，再判斷 Finish。恰好到 30 秒，採到期結果，不再接受 Finish。

Q2 · 這一輪會成功嗎？

新局從綠燈開始，每三秒換色，尚無裝置故障。開始後 15000 ms，原本次數為 6，同一輪收到新的遮光事件與 Finish。

算出此時燈色、更新後次數及結果，說明處理順序如何影響結果。

驗證條件

用程式假輸入核對上述邊界，以及恰好 30000 ms 的 Finish。手動操作依實際紀錄判讀，不要求人手準確落在同一毫秒。

OLED 顯示整秒並可能晚一張更新；剩 1 ~ 1000 ms 都可顯示 1。若畫面還有 1 秒而程式記錄已到期，請指出自己的程式用什麼時間資料決定結果。

玩家失敗，與裝置中止

作品 A 的故障要求：兩鍵重疊按住或人工中止時，停止計分、關 RGB，保留 ABORTED (中止) 及原因。不是把玩家改成零分或 FAILED。

預期結果與驗證

測試	應有的反應
進行中人工中止	當局中止，不繼續計分
用軟體代入無效光線值，不拔線	連續約兩秒無法穩定分類後中止；不發玩家失敗聲
超過 200 ms 沒有新樣本	中止並指出原因
停止注入、資料恢復、兩鍵放開	不自動開始；確認原因解除、回待機後，明確開始新局
已結算後再中止輸出	不改寫先前 SUCCESS / FAILED

驗證方法：以程式模擬感測失效，再恢復；另做一次人工中止。保留同局開始、遮光事件與結果的紀錄，不拼接不同局。

Q3 · 中止後 OLED 仍有字，表示沒有停嗎？

USB 仍接著，只送出中止命令。請分別說明電力供應、遊戲計分與畫面更新會如何；並指出自己的紀錄哪個內容可分辨人工中止與感測失效。

軟體故障測試不代表所有硬體故障均能被偵測。不短接電源、帶電拔線或卡住軸；異常時先外部電源 OFF，再拔 USB。

指針與短聲沿用同一局結果

作品：在已完成的低功率遊戲上，加入經驗證的紙指針和失敗提示聲，不改變勝負規則。

特色：OLED、電腦與指針使用同一個次數。只有玩家 FAILED 才要求一次 200 ms 短聲；成功或裝置中止不發失敗聲。實際聲長與停止延遲另行觀察，模組與接法須先完成安全確認。

預期結果：進行中指針朝目前次數移動；結算或中止停止控制訊號，實際位置另外觀察，不保證最後一刻的命令已到位。未完成舵機及聲音安全驗證時，只展示低功率結果，清楚說明未實測部分。

驗證方法：只在已確認全行程與供電條件下，展示一次次數變動和結束反應。比較同次更新的電腦、OLED、紙指針與聲音，不用單張畫面判定所有輸出正常。

Q4 · 有命令，為什麼實物可能還沒到位？

同一輪第六次加分後立刻成功結算並停止舵機控制，OLED 顯示 6，指針卻還未到第六格。請解釋有哪些過程需要時間，及還需要觀察什麼才能判斷是否故障。

B · 比較兩種紅綠節奏

作品：同一低功率遊戲，將每色三秒改為五秒。總長仍 30 秒、目標仍 6，感測規則與布局不變，從綠燈開始。

預期結果：只有各時刻的燈色可能改變；同一串事件可得到不同次數，但仍須依六次與 Finish 判定成功。

驗證方法：保持舵機、蜂鳴器未接，用下列相同的已確認事件時刻執行程式測試。兩種設定都從 0 開始，14000 ms 按 Finish；不是讓人重玩兩局來假設動作相同。

Q5 · 同一串事件會得到什麼結果？

各填一次事件後的 count，最後寫兩種設定的結果。時間是開始後的毫秒，事件已符合穩定規則。

事件時刻 (ms)	三秒切色的 count	五秒切色的 count
1000	_____	_____
2000	_____	_____
4000	_____	_____
7000	_____	_____
10000	_____	_____
13000	_____	_____
14000 按 Finish	_____	_____

這個比較能否證明真實玩家一定比較容易成功？請指出固定了什麼，以及尚未測到什麼。

C · 每局結束，顯示事件統計

作品：沿用低功率遊戲，恢復每色三秒；每局結束只印一次摘要。

特色：摘要包含局次、結果、最終次數、綠燈事件數、紅燈事件數、確實改變次數的事件數，以及因上下限未改變次數的事件數。只在接受新 Start 時清零；一般畫面刷新與移開遮光物不算新遮光事件。

預期結果

以下是已確認的事件示例，不要求人手重現相同毫秒。

從 count=0 開始的操作	count	綠 / 紅事件	有變 / 沒變事件
紅燈新遮光一次	0	0 / 1	0 / 1
綠燈新遮光六次	6	6 / 1	6 / 1
綠燈再一次	6	7 / 1	6 / 2
紅燈再一次，期限前 Finish	5, FAILED	7 / 2	7 / 2

驗證方法：用程式測試核對上述摘要；再展示沒有遮光就 Finish、進行中中止、尚未開始就中止、新局清零。尚未開始不印假摘要，結束後不重印，FAILED 與 ABORTED 分開。

Q6 · 你的統計為什麼不放在每次刷新時增加？

指出自己在何時累加、清零與印出摘要，說明如何避免重印。再舉一個受上下限影響的例子，說明「綠燈次數減紅燈次數」為何不一定等於最終分數。
